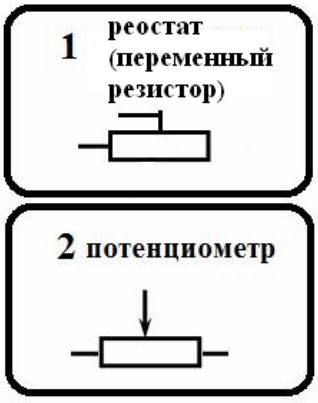


Задание 10 – 5

«Чем и как питаться?»

Оборудование: Источник питания (батарейка), два потенциометра примерно 5 Ом, цифровой вольтметр, цифровой амперметр, соединительные провода.

Для изучения характеристик различных элементов электрических цепей необходимо изменять напряжение. Для изменения напряжения используются различные способы. В данной задаче вам предстоит исследовать возможности изменения напряжения на исследуемом элементе с помощью потенциометра с максимальным сопротивлением примерно равным $R_0 \approx 5\,Ом$.



Потенциометр можно использовать в цепи как резистор с переменным сопротивлением (реостат) (обозначение 1) с двумя выводами, либо как потенциометр (обозначение 2) с тремя выводами. В качестве нагрузки во всех случаях используйте второй реостат, как переменный резистор.

Часть 1. Подготовительная.

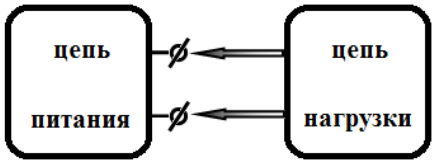
1.1 Измерьте максимальное напряжение на источнике U_0, подключив к нему цифровой вольтметр напрямую.

1.2 Измерьте максимальные сопротивления обоих потенциометров R_{10}, R_{20} подключив к ним мультиметр (как цифровой омметр) напрямую.

При измерении сопротивлений цепь питания должна быть отключена.

В дальнейшем потенциометр с сопротивлением R_{10} используйте в цепи питания, потенциометр с сопротивлением R_{20} в цепи нагрузки.

В двух следующих частях Вам предстоит исследовать две схемы регулируемого источника («цепь питания»). Схемы «цепи питания» приведены в условии задачи. Включайте цепь питания только во время проведения измерений.



К этим схемам необходимо подключать «цепь нагрузки». Сопротивление нагрузки должно изменяться в максимально возможном диапазоне. Используя предоставленные измерительные приборы, Вам будет необходимо измерять силу ток в нагрузке и напряжение на ней.

1.3 Приведите электрическую схему «цепи нагрузки», удовлетворяющую этим требованиям. Опишите, как Вы будете измерять сопротивление нагрузки.

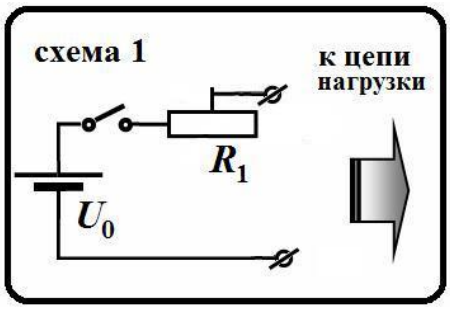
1.4 Подключите «цепь нагрузки» напрямую к батарейке. Изменяя сопротивление нагрузки, измерьте зависимость напряжения U от силы тока I в цепи нагрузки.

1.5 Постройте график зависимости $U(I)$, где U напряжение на нагрузке и I - ток в ней. Качественно объясните полученную зависимость.

1.6 Постройте график зависимости мощности, выделяющейся на нагрузке от её сопротивления. Качественно объясните полученную зависимость.

Часть 2. Традиционная схема 1.

Исследуйте цепь питания, схема которой показана на рисунке.



2.1 Считая источник идеальным источником напряжения, рассчитайте, в каких пределах U_{min}, U_{max} можно изменять напряжение на нагрузке с помощью данной цепи питания, если ее сопротивление равно R_x.

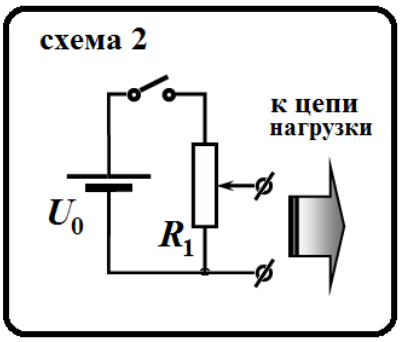
2.2 Измерьте зависимости максимального U_{max} и минимального U_{min} напряжения на нагрузке от ее сопротивления R_x.

2.3 Постройте графики полученных зависимостей. На этом же бланке постройте графики теоретических зависимостей, рассчитанные по формулам, полученными Вами в п. 2.1.

2.4 Качественно объясните причины наблюдающихся различий.

Часть 3. Традиционная схема 2.

Исследуйте цепь питания, схема которой показана на рисунке.



3.1 Считая источник идеальным источником напряжения, рассчитайте, в каких пределах U_{min}, U_{max} можно изменять напряжение на нагрузке с помощью данной цепи питания, если ее сопротивление равно R_x.

3.2 Измерьте зависимости максимального U_{max} и минимального U_{min} напряжения на нагрузке от ее сопротивления R_x.

3.3 Постройте графики полученных зависимостей. На этом же бланке постройте графики теоретических зависимостей, рассчитанные по формулам, полученными Вами в п. 3.1.

3.4 Качественно объясните причины наблюдающихся различий.